

Cell Biology 问答整理

2026-04-26

目录

细胞骨架	2
细胞膜与膜转运	4
细胞器与蛋白分选	7
囊泡运输、Golgi、内吞与自噬	9
补充：内吞、胆固醇与分泌	11
补充：染色体与基因表达基础问答	12
第二部分：灵活问答	14
细胞与模型生物	14
显微与实验技术	15
蛋白质、DNA 与基因表达方法	16
细胞核、染色体与基因组	16
转录与转录调控	17
核、染色体与转录调控补充机制题	18
细胞骨架机制题	21
生物膜与电生理机制题	21
蛋白分选与细胞器机制题	22
囊泡运输与膜交通机制题	23

说明

本整理以当前目录中的 notebook.md 为主,并结合 CB-Ch4-041626.pdf 与 CB-Ch67-042326.pdf 的课程内容补全。少数题目存在术语拼写或表述歧义时,按细胞生物学常用写法统一为标准术语,例如 Dynesin 统一作 dynein, t-tubulin 按上下文理解为 T-tubule。

细胞骨架

1. **stress fibers** 是哪一种 **cytoskeleton**? 属于 **actin cytoskeleton**, 本质上是非肌肉细胞中的 **contractile actin bundles**, 常与 myosin II 协同产生张力。
2. **Contractile ring** 是哪一种 **cytoskeleton**? 属于 **actin cytoskeleton**; 由 actin filament 和 myosin II 组成, 在胞质分裂时收缩。
3. **neutrophil** 的移动和 **shape** 的改变依靠的是哪一种 **cytoskeleton**: 主要依靠 **actin cytoskeleton**, 尤其是皮层 actin network 的快速重组。
4. 请指出 **epithelial cells** 的 **apical** 和 **basal**: **apical** 面朝向腔面或外界, 常可见 microvilli; **basal** 面朝向 basal lamina / extracellular matrix, 通过 hemidesmosomes 等与基底膜连接。
5. 将 **FtsZ**、**MreB**、**ParM** 与 **Crescentin** 进行一一对应: FtsZ 对应 **tubulin-like**, 参与细菌胞质分裂并形成 Z-ring; MreB 对应 **actin-like**, 参与维持细胞形状; ParM 对应 **actin-like**, 参与质粒或染色体分离; Crescentin 对应 **intermediate filament-like**, 其 coiled-coil 特征类似中间丝。
6. **g-actin** 的三种亚型以及其主要作用都是什么? : 脊椎动物常讲三类是 α -actin、 β -actin、 γ -actin。 α -actin 主要在肌细胞中, 负责收缩; β -actin 多见于非肌细胞, 偏向细胞迁移、前沿延伸和胞质分裂; γ -actin 也常见于非肌细胞, 更偏向皮层 actin 网络的稳定、细胞形态维持和张力的调节。
7. 分辨 **nocodazole** 和 **Taxol** 的作用: **nocodazole** 促进微管去聚合, 抑制纺锤体形成; **Taxol** 稳定微管、抑制其动态不稳定性, 阻止正常纺锤体重排。二者都会干扰有丝分裂, 因此都偏向杀伤分裂细胞。
8. **cofilin** 和 **capZ** 的作用: **cofilin** 结合 actin filament 侧面并增加扭曲, 削弱亚基间作用, 促进切断和去聚合; **CapZ** 是 plus-end capping protein, 封住 actin 丝正端, 抑制其继续加长或缩短, 从而稳定该端。

9. **actin filament** 的 **bundle** 和 **network** 形态分别是由什么蛋白介导的?: **network** 主要由 **Arp2/3 complex** 介导分支成核; **bundle** 主要由 **formin** 促进形成长而直的 actin filament, 再由 bundling/cross-linking proteins 组织成束。
10. **Parallel bundle** 和 **contractile bundle** 的区别是取决于什么以及是有什么形成的?: 关键取决于 **actin filament** 的相对极性、丝间距以及交联蛋白种类。**parallel bundle** 中各丝方向一致, 常由 fimbrin/fascin 等紧密交联形成, 如 microvilli; **contractile bundle** 中 actin 常为反向平行排列, 丝间距较大, 允许 **myosin II** 插入, 常由 α -actinin 等形成, 如 stress fibers 与 contractile ring。
11. **Myosin II** 的结构是什么?: myosin II 是由 2 条 **heavy chains** 和 2 对 **light chains** 构成的二聚体。每条 heavy chain 有一个头部 motor domain、颈部 light-chain-binding 区和长尾部 coiled-coil; 多个 myosin II 可进一步装配成 **bipolar thick filament**。
12. 肌节的结构是什么?: 肌节 (sarcomere) 是两条 **Z disc** 之间的重复单位。薄丝 actin 的 plus end 锚定在 Z disc; 粗丝 myosin II 位于中央; 中央有 **M line** 连接粗丝; **titin** 提供弹性并帮助定位粗丝; **nebulin** 与 **tropomodulin** 参与薄丝长度控制。
13. 平滑肌的相应 **Ca²⁺** 信号进而产生收缩的机理是什么?: 平滑肌中 Ca^{2+} 升高后不靠 troponin, 而是先与 **calmodulin** 结合, 激活 **MLCK** (myosin light-chain kinase), 后者磷酸化 myosin regulatory light chain, 使 myosin II 活化并与 actin 作用产生收缩; 去磷酸化则使其松弛。
14. α -**tubulin** 和 β -**tubulin** 本质的差别是什么?: 二者共同形成 heterodimer, 但 α -**tubulin** 上结合的 **GTP** 基本不水解、也不交换; β -**tubulin** 上的 **GTP** 可被水解并可交换, 因此微管动态不稳定性的关键化学变化发生在 β -tubulin。
15. 如果 **microtubules** 丢掉了 **GTP cap** 会发生什么?: 会发生 **catastrophe**。失去 GTP cap 后, GDP-tubulin protofilament 倾向弯曲外翻, 微管迅速去聚合。
16. γ -**tubulin** 的功能是什么: 主要负责 微管成核。它富集在 MTOC/centrosome, 组成 γ -tubulin 复合体, 为新微管提供成核模板, 常与微管 minus end 相关。
17. **Tubulin-Sequestering and Microtubule-Severing Proteins** 功能分别是什么?: **tubulin-sequestering proteins** 结合游离 tubulin dimer, 降低可用于聚合的 tubulin 浓度; **microtubule-severing proteins** (如 katanin) 切断已有微管, 重塑微管网络, 同时也会产生更易去聚合的新末端。
18. **kinesin** 和 **dyneins** 的方向分别是什么?: 大多数 **kinesin** 朝 **plus end** 运动; 大多数 **dynein** 朝 **minus end** 运动。

19. **Dynein attach to membrane enclosed organelles** 依靠的蛋白是什么?: 主要依靠 **dynactin** 介导 dynein 与膜性细胞器连接。
20. **Lissencephaly** 的名字是什么, 为什么会导致这个?: **lissencephaly** 中文常译为“无脑回畸形”或“平滑脑”。某类 **lissencephaly** 与 **Lis1** 缺陷有关; **Lis1** 是 dynein 结合蛋白, 参与神经元发育时的核迁移。核迁移失败会导致皮层神经元定位异常, 因此大脑皮层褶皱发育异常。
21. **Dynein, linker protein** 导致鞭毛波动的基本机制?: 轴丝中 dynein 让相邻微管双联体尝试彼此滑动; 但 **linker proteins** 将双联体彼此约束, 滑动被转化为 弯曲, 从而形成纤毛/鞭毛的波动。
22. **Plectin, SUN-KASH** 的作用是什么?: **Plectin** 属于 plakin 家族, 把 intermediate filament 与微管、actin 或膜连接起来, 起交联和力学整合作用; **SUN-KASH complex** 横跨核膜, 把核纤层/核内骨架与细胞质骨架连接起来, 实现核定位、机械传力和核迁移。
23. **Rac-GTP** 和 **Rho-GTP** 的功能分别是什么?: **Rac-GTP** 主要促进 lamellipodia 和 branched actin network 形成, 利于细胞前沿延伸; **Rho-GTP** 主要促进 stress fiber 和 focal adhesion 形成, 增强收缩与张力。

细胞膜与膜转运

1. **Cell membrane function** 是什么? (一共有四个): 四个核心功能是 选择性屏障、小分子转运、信号接收与传递、提供流动性以支持生长/运动/形变。
2. 细胞膜主要由哪三大成分组成?: 主要由 **lipids**、**proteins**、**carbohydrates** 组成; 若只按膜主体讲, 通常强调脂质双层和膜蛋白, 糖链多以糖脂和糖蛋白形式位于膜外侧。
3. **Phospholipid** 里面最主要的是哪个成分?: 最丰富的磷脂通常是 **phosphatidylcholine**。
4. 胆固醇的主要作用是什么, **fill** 了因为什么而形成的 **gap**?: 胆固醇主要 稳定并调节膜流动性, 还能增加膜刚性; 它填补的是 不饱和脂肪酸尾部 **cis-double bond** 形成弯折后产生的空隙。
5. 膜脂在脂双层中的运动模式以及频率?: 主要有四类。**lateral diffusion** 很快, 可在

- 约 1 秒内侧向移动约 $2\ \mu\text{m}$; **rotation** 也很快, 可达每秒数万转量级; **flexion** 最快, 常在纳秒级; **flip-flop** 在无酶帮助时极少发生, 可低到每月不到一次。
6. **membrane proteins** 有哪四种?: 四类常见功能型膜蛋白是 **transporters**、**anchors**、**receptors**、**enzymes**。
 7. 参与信号蛋白膜定位的两类主要脂质锚是什么?: 主要是 **fatty acid anchors** 和 **prenyl groups**。
 8. 水通道蛋白的结构是怎样的?: aquaporin 常形成 **tetramer**, 但每个单体本身就是一个独立水孔; 每个单体通常含 **6** 条跨膜 α -**helix**, 以及 **2** 条只跨半层膜的短螺旋, 中央有 NPA motif 构成选择性滤过区。
 9. **transmembrane domains** 的结构一般是什么?: 最常见是 α -**helix**; 较少见的是 β -**barrel**, 常见于 porin 等通道蛋白。
 10. **hydropathy plots** 怎么看?: 看序列疏水性随位置的变化。持续较高的 正峰通常提示一段疏水跨膜 α -**helix**; 负值或低值区域多为亲水、位于膜外或胞质侧。峰值既要高, 也要有足够长度, 才更像真正跨膜区。
 11. **glycosylated** 的位置在哪里: 膜蛋白的糖基化位点位于 **non-cytosolic side**, 也就是 ER/Golgi 腔面, 最终对应细胞表面的 胞外侧。
 12. **nanodisc** 的意义和形成过程是怎样的?: nanodisc 是一种 人工小型脂双层平台, 用于在近天然膜环境中稳定和研究膜蛋白。通常先用 detergent 把膜蛋白和磷脂一起溶出, 再加入 membrane scaffold protein, 去除 detergent 后, 脂双层自组装成圆盘, 膜蛋白嵌入其中。
 13. 什么蛋白必须需要 **detergent**, 而什么蛋白不需要?: **integral membrane proteins** 需要 detergent 才能从膜中溶出; **peripheral membrane proteins** 通常不需要 detergent, 用高盐、pH 改变或温和方法即可释放。
 14. **Membrane-bending Proteins** 三种模式: 三种经典模式是 **hydrophobic insertion**、**scaffolding**、**protein crowding**。
 15. **Permeases** 是什么?: permeases 指 **transporters/carriers**, 通过构象变化把溶质运过膜, 不像通道那样形成持续开放的孔。
 16. **transporter** 具有三种状态是什么?: **outward-open**、**occluded**、**inward-open**。

17. **active transport** 的三种途径分别是什么? : **coupled transport**、**ATP-driven pumps**、**light-driven pumps**。
18. **inverted repeats** 的意义是什么?: 许多 transporter 由 倒置重复结构构成, 形成伪对称性, 便于通过两侧构象互换实现 **alternating access**; 也提示它们常由基因复制和进化重排而来。
19. **Anti-diabetic** 与 **Anti-depressant**: 这里对应 Na^+ -coupled transporter 的药理学例子。**anti-diabetic** 常指 **SGLT2 inhibitors**, 抑制肾脏 Na^+ -glucose 共转运; **anti-depressant** 常指抑制 **serotonin/norepinephrine transporters** 的药物, 这些转运体也是 Na^+ 依赖的。
20. **ATP-Driven Pumps** 有哪三种, 分别都是在什么地方起作用: 三大类是 **P-type**、**ABC**、**F-type/V-type**。P-type 多见于质膜和 ER/SR 膜, 转运离子如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} ; ABC 广泛分布于细菌膜、真核质膜及细胞器膜, 转运脂质、药物和代谢物; F-type 主要在线粒体内膜、叶绿体类囊体膜和细菌质膜上参与 ATP 合成, V-type 主要在 lysosome/endosome/vacuole 等酸化细胞器膜上泵 H^+ 。
21. **bacteria** 的膜内外转运的相互配合: 细菌常通过 跨膜协同系统完成物质运输。典型如 ABC importer 与周质结合蛋白协作完成摄取; Gram-negative bacteria 的外排系统可由内膜转运体、周质连接因子和外膜通道共同组成, 直接把底物跨两层膜排出细胞。
22. **F1F0 ATP synthase** 的机理是什么?: H^+ 顺电化学梯度经 **F₀** 回流, 驱动转子旋转; 旋转传递到 **F₁** 头部, 使 β 亚基在不同构象间循环, 从而完成 $\text{ADP} + \text{P}_i$ 到 ATP 的合成。
23. **Bacterial Cells Against Extreme Osmotic Pressures** 依靠的是哪一种 **channel**?: 依靠 **mechanosensitive channels**。
24. 钾离子通道蛋白的结构, 以及它具有的三种状态?: 典型 K^+ channel 是 四聚体, 每个亚基贡献跨膜螺旋和 **selectivity filter**, 滤过区以羰基氧精确配位 K^+ 。若按门控状态概括, 可分为 **closed**、**open**、**inactivated**。
25. 髓鞘的英文是什么?: **myelin sheath**。
26. 乙酰胆碱受体的结构和机制: 神经肌接头的烟碱型乙酰胆碱受体是 五聚体 **ligand-gated cation channel**, 由 5 条跨膜多肽组成。两分子 acetylcholine 结合后引发构象变化, 通道开放, Na^+ 内流、 K^+ 外流, 导致终板去极化。

27. **Neuromuscular Transmission** 的激活过程（一直到 **t-tubule**）：动作电位到达运动神经末梢后，电压门控 Ca^{2+} 通道开放，促进 **acetylcholine** 释放；ACh 结合肌膜上的 **nicotinic ACh receptor**，引起终板去极化；达到阈值后，肌细胞膜上的 **voltage-gated Na^+ channels** 触发动作电位；动作电位沿肌膜传播并进入 **T-tubule**；T-tubule 上的电压感受器进一步耦联肌浆网的 Ca^{2+} 释放通道，引发肌浆 Ca^{2+} 升高和收缩。
28. **long-term potentiation** 的建立以及 **NMDA** 和 **AMPA** 的调控是怎样的？：高频刺激先使突触后膜去极化，解除 **NMDA receptor** 上的 Mg^{2+} 阻塞；谷氨酸存在时 NMDA 开放， Ca^{2+} 内流，激活 CaMKII 等激酶；随后 **AMPA receptor** 被磷酸化并更多插入突触后膜，使同样刺激产生更大电流，形成 LTP。晚期 LTP 还伴随基因表达改变和树突棘结构增强。

细胞器与蛋白分选

1. **symbiotics** 的机制是什么，以及细胞核和内膜系统的形成？：这里应指 **endosymbiotic theory**。线粒体和叶绿体被认为来源于古代原核生物被宿主吞入后长期共生；而细胞核与内膜系统更常解释为原始质膜向内折叠并逐渐特化形成的连续膜系统。
2. 蛋白质的三种不同的 **transport mechanisms**，以及画出胞内转运机制以及方向图？：三种机制是 **gated transport**、**transmembrane protein translocation**、**vesicular transport**。方向图如下：

Cytosol <-> Nucleus	: gated transport (NPC)
Cytosol -> ER	: translocation
Cytosol -> Mitochondria/Chloroplast/Peroxisome	: translocation
ER -> Golgi -> Plasma membrane	: vesicular transport
Golgi -> Endosome -> Lysosome	: vesicular transport
Plasma membrane -> Endosome	: endocytosis
Endosome -> Plasma membrane/Golgi	: recycling or retrograde transport

3. 细胞核的内膜外膜：核被 **inner nuclear membrane** 和 **outer nuclear membrane** 包围；外核膜与 ER 连续，内核膜富含与 **chromatin** 和 **nuclear lamina** 结合的特异蛋白。
4. 细胞核的 **import** 和 **export** 的具体机制：核进出口经 **nuclear pore complex** 完成。带 **NLS** 的蛋白先被 **importin** 识别，再与核孔 **FG-nucleoporins** 弱相互作用穿过

核孔；核内高 **Ran-GTP** 促使 cargo 释放。核输出相反，exportin 需同时结合 **NES cargo + Ran-GTP** 才能出核；到胞质后 RanGAP 促使 GTP 水解，复合物解离，实现方向性。

5. 线粒体转运涉及哪些蛋白，这些蛋白的功能分别是什么？：**TOM** 是外膜总入口；**TIM23** 主要把前体蛋白送入基质或插入部分内膜；**TIM22** 主要插入多跨膜载体蛋白到内膜；**SAM** 负责外膜 β -barrel 蛋白装配；**OXA** 负责把某些基质侧蛋白再插入内膜；**mtHsp70** 等伴侣蛋白利用 ATP 帮助牵引和折叠；内膜电位也提供驱动力。
6. 蛋白质转运进类囊体需要几部分信号肽？：通常需要 两段信号：先是导向叶绿体的 **transit peptide**，再是导向类囊体的第二段信号肽。
7. 过氧化物酶体的三种主要功能是什么？：超长链脂肪酸 β -氧化、**plasmalogen** 等特定脂质合成、氧化反应与 **ROS/H₂O₂** 代谢解毒。
8. **Adrenoleukodystrophy** 是什么？：肾上腺脑白质营养不良（**ALD**）是过氧化物酶体相关遗传病，因 VLCFA 代谢障碍导致超长链脂肪酸积累，损伤神经系统中的 **myelin sheath**。
9. 进入过氧化物酶体的信号肽在哪里？：经典 PTS1 位于 **C** 末端，常见序列是 **Ser-Lys-Leu (SKL)** 或其变体。
10. 在肝脏的光滑内质网的功能是什么？：肝细胞 smooth ER 主要负责 脂质与脂蛋白合成，并富含 **detoxification enzymes**，如 cytochrome P450。
11. **Rough ER** 和 **Smooth ER** 在结构上的区别是什么？：**rough ER** 表面附着核糖体，多呈片层状；**smooth ER** 无核糖体，多呈管状网络。
12. **signal-recognition particle(SRP)** 的形成机制是什么？：当新生肽 **N** 端 signal peptide 从核糖体伸出后，**SRP** 识别并结合该疏水信号肽及核糖体，短暂停止翻译；随后与 ER 膜上的 SRP receptor 对接，把核糖体送到 Sec61 translocon，翻译恢复并进行共翻译转运。
13. **signal peptide** 对于 **translocator** 的作用：signal peptide 以 短疏水 α -helix 形式插入 translocator，帮助 打开 **Sec61** 通道，并可充当 start-transfer signal。
14. **Post-translational translocation** 以及 **BiP** 在其中的作用？：翻译完成后的蛋白可在伴侣帮助下送入 ER。Sec62/Sec63 等辅助复合体配合 Sec61 工作；ER 腔内 **BiP** 结合新出现的多肽段，利用 ATP 循环防止回滑，相当于把多肽“拉”入 ER 腔。

15. 形成 **single pass transmembrane protein** 的两次识别分别是什么?: 关键疏水信号序列先被 **SRP** 识别, 再被 **protein translocator (Sec61 pore)** 识别。
16. 如何实现多跨膜区域?: 通过多组 **start-transfer** 和 **stop-transfer** 信号的组合, 使多段疏水序列依次插入膜内, 形成 **multipass transmembrane protein**。
17. 蛋白质的插入方向是如何选择的?: 主要遵循 **positive-inside rule**; 即跨膜信号序列两侧正电荷分布不对称时, 正电荷更多的一侧更倾向留在胞质侧。
18. **Tail-anchored Protein** 的锚定机制是什么? (有三个相关蛋白和一个 **complex**): 尾锚定蛋白在翻译后才暴露其 C 端跨膜段。常见哺乳动物框架中, **SGTA** 先捕获疏水尾段, **Bag6** 参与分选与质量控制, **TRC40 (ATPase)** 负责递送到底物受体; ER 膜上的 **WRB/CAML receptor complex** 接收并插入该蛋白。
19. **glycosylated** 的蛋白的修饰位点在哪里?: 若指 **N-linked glycosylation**, 修饰加在 ER 腔内新生肽的 **Asn** 上, 经典序列为 **Asn-X-Ser/Thr** (X 不为 Pro)。
20. 折叠失败的蛋白, 不再尝试修复, 而是被“拉回细胞质并降解”的过程?: 这是 **ER-associated degradation, ERAD**。
21. **IRE1** 机制: ER stress 时, BiP 从 IRE1 上解离, IRE1 二聚/寡聚并自磷酸化, 激活其 **RNase** 活性; 随后剪接 **XBP1 mRNA** (酵母中是 **HAC1**), 生成活性转录因子, 上调分子伴侣、ERAD 和膜生成相关基因, 从而增强 ER 折叠能力并缓解应激。

囊泡运输、Golgi、内吞与自噬

1. **vesicle function** 是哪三点?: 囊泡运输对 细胞生长与分裂、内分泌和外分泌生理、神经生理活动都至关重要。
2. **clathrin** 蛋白包被的囊泡结构是什么?: 由 **clathrin triskelion** 组装成多面体外壳; 其下层由 adaptor proteins 连接 cargo receptor 与 clathrin。
3. **COPII adaptor coat proteins** 是什么, 他们有什么特点?: 核心 adaptor 是 **Sec23/Sec24**, 构成 **COPII inner coat**; 其中 Sec24 负责 cargo 识别, Sec23 与 Sar1 结合并参与 coat 装配。
4. **LIPID SIGNALS** 的机制是什么?: 主要指膜上的 **phosphoinositides** 作为空间标签, 选择性招募带有特定 lipid-binding domain 的 coat/adaptor/effector 蛋白, 从而规定囊泡生成位置和运输身份。

5. **recognizing the correct target membrane** 的两步骤?: 第一步是 **Rab + Rab effectors/tethering proteins** 介导初始 dock 到正确膜区; 第二步是 **SNARE pairing** 促使两层膜真正融合。
6. **Rab** 的活跃和非活跃状态是由什么决定的? 以及在活跃和非活跃状态下都有什么特点?: 由其结合 **GTP** 还是 **GDP** 决定。Rab-GTP 为活跃态, 牢固定位于膜上并招募 effectors; Rab-GDP 为非活跃态, 常被 **GDI** 结合并保持在胞质中。GEF 激活它, GAP 使其失活。
7. **SNARE** 的两种分别有什么特点, 他们的解离需要什么?: **v-SNARE** 多位于囊泡膜, **t-SNARE** 多位于靶膜; 两者形成极稳定的四螺旋复合体, 提供膜融合能量。解离需要 **NSF ATPase** 和辅助因子 α -SNAP, 依赖 ATP 水解。
8. **ER** 到 **Golgi** 的正向运输和反向运输分别依靠的是什么包被蛋白?: 正向运输主要用 **COPII**; 反向运输主要用 **COPI**。
9. 为什么需要 **retrieval pathway**?: 因为部分 **ER resident proteins** 和运输机器会误入 Golgi, 需要回收; 此外也要把受体、SNARE 和其他循环利用组件送回起始站点, 维持分区身份。
10. **Golgi** 的层级特点, 大概每一层的功能?: Golgi 由 **cis Golgi network, cis cisterna, medial cisterna, trans cisterna, trans Golgi network** 构成。CGN 负责接收来自 ER 的货物; cis 到 trans cisternae 依次完成糖链修饰与加工; TGN 负责最终分选, 决定送往质膜、分泌颗粒或 lysosome/endosome。
11. **Golgi** 主要发生哪一种糖基化?: Golgi 是 **O-linked glycosylation** 最重要的场所, 同时也继续加工 N-linked oligosaccharides。
12. 蛋白质糖基化的意义?: 促进 折叠与质量控制、提高 稳定性和抗蛋白酶性、参与 细胞识别与分选、并在 信号调控中发挥作用。
13. 怎么理解 **lysosome** 的 **heterogenous**?: lysosome 不是单一静态囊泡, 而是与 late endosome、endo-lysosome 等不断融合分离、内容物和成熟阶段不同的一组异质性降解性细胞器。
14. 在植物和 **fungus** 里面什么承担了 **lysosome** 的功能?: 主要由 **vacuole** 承担类似 lysosome 的降解功能。
15. 在高尔基体里 **M6P pathway** 的标记和分选: 溶酶体水解酶在 **cis Golgi** 的 N-linked oligosaccharide 上被加上 **mannose-6-phosphate** 标记; 到 **TGN** 后被 M6P receptor

识别并装入去往 endosome/lysosome 的囊泡。

16. **GlcNAc phosphotransferase** 标记过程是怎样的? : 该酶先识别 lysosomal hydrolase 的蛋白表面特征, 把 **GlcNAc-phosphate** 转移到其 N-linked oligosaccharide 的 mannose 上; 随后第二个酶切去外层 **GlcNAc**, 暴露出 **M6P**。
17. **Endocytosis**、**Phagocytosis**、**Macropinocytosis** 都是什么? : **endocytosis** 是从胞外摄入大分子和膜成分的总称; **phagocytosis** 是吞噬大颗粒或微生物, 形成 phagosome; **macropinocytosis** 是通过膜褶皱非特异性大量摄入胞外液和膜。
18. **Autophagy** 的两种形式以及出现的原因和情况, 吞噬过程中形成的结构是什么 (一共五步)? : 两种主要形式是 **nonselective autophagy** 和 **selective autophagy**。前者常见于 饥饿, 用于回收营养; 后者用于清除 受损线粒体、过氧化物酶体、核糖体、**ER** 或入侵病原体。五步为: 1. **Induction**; 2. **isolation membrane/phagophore** 形成; 3. 闭合成 **double-membrane autophagosome**; 4. 与 lysosome 融合; 5. 消化内膜与内容物。

补充: 内吞、胆固醇与分泌

1. **pinocytosis** 和 **phagocytosis** 的区别是什么? : **pinocytosis** 摄取的是胞外液和小分子, 颗粒小、较普遍; **phagocytosis** 摄取的是大颗粒、细菌或细胞碎片, 通常由巨噬细胞、中性粒细胞等专职吞噬细胞完成, 强依赖 actin 重塑。
2. **caveolae** (小窝) 介导的内吞路径是什么? : **caveolae** 是富含 **cholesterol** 和 **sphingolipid** 的烧瓶状膜内陷, 主要由 **caveolin/cavin** 稳定; 内吞后可进入 caveolar vesicle, 再与早期内体、回收内体或跨胞转运路径相连, 也常作为信号平台。
3. **Macropinocytosis** 与其他方式的不同之处有哪些? : 它是 非特异性、大体积、**actin-driven** 的液体摄取方式; 常由膜 ruffle 回折形成大囊泡, 不依赖经典 clathrin coat, 摄入体积明显大于一般受体介导内吞。
4. **atherosclerotic plaques** 的产生原因? : 常由 **LDL** 在血管壁滞留并被氧化开始, 随后被巨噬细胞经 scavenger receptors 吞入形成 **foam cells**; 持续炎症、平滑肌迁移增殖和脂质沉积最终形成动脉粥样硬化斑块。
5. 胆固醇一般会存在在哪种 **particle** 里面? : 血液中的胆固醇主要存在于 **lipoprotein particles** 中, 临床上最常强调的是 **LDL** 携带并向组织递送胆固醇, **HDL** 参与逆向转运。

6. **ESCRT Protein Complexes** 的主要功能是什么，实现这个功能的主要机制是什么? : ESCRT 主要负责 **reverse-topology membrane scission**，典型场景包括 multivesicular body 形成、病毒出芽、胞质分裂末端切断和膜修复。其核心机制是 **ESCRT-III** 在膜颈处聚合并收缩，**VPS4 ATPase** 再促使其重塑与解聚，完成切割。
7. **Recycling Endosomes Regulate Plasma Membrane Composition** 的一个最典型的例子是什么? : 经典例子是 **GLUT4** 在脂肪细胞和肌细胞中的循环。胰岛素刺激后，含 GLUT4 的囊泡从回收内体/储存库转运到质膜，提高葡萄糖摄取。
8. **Trans Golgi Network (TGN)** 出来有哪三条路径? : 三条典型路径是去 质膜的 **constitutive secretion**、去 **regulated secretory vesicles**、以及去 **endosome/lysosome** 的 M6P 路径。
9. **cargo concentration** 的机制是什么? : 依靠 **cargo receptors**、**adaptor proteins**、**coat assembly** 对货物进行选择富集；某些可溶性分泌 cargo 还可在 TGN 腔内通过 聚集/凝聚被浓缩。
10. **Inducible** 的分泌囊泡是如何实现效果的? (一共五步) : 可概括为 1. 在 **TGN** 分选并浓缩 **cargo**；2. 形成 **immature secretory vesicle/granule**；3. 囊泡成熟，包括酸化、蛋白水解和膜成分回收；4. 囊泡在质膜 **docking/priming**；5. 接到刺激后常由 **Ca²⁺** 触发 **SNARE** 介导的快速胞吐。

补充：染色体与基因表达基础问答

1. 核纤层 (**nuclear lamina**) 的结构蛋白——**lamins** 的分类与类型是什么? : nuclear lamina 的主要结构蛋白是 **lamins**，它们属于 **type V intermediate filaments**。按类型可分为 **A-type lamins** (如 lamin A、lamin C) 和 **B-type lamins** (如 lamin B1、lamin B2)。
2. 核型分析 (**karyotyping**) 能检测哪些类型的染色体异常? : 可检测 数目异常和 较大的结构异常，包括 **aneuploidy**、**trisomy**、**chromosomal translocation**，以及其他能在核型水平分辨的大片段重排。
3. 为什么 **DNA** 序列本身会影响核小体 (**nucleosome**) 的形成位置? : 因为不同 DNA 序列的 弯曲能力不同。核小体形成要求 DNA 紧密缠绕组蛋白核心，较易弯曲的序列更有利于核小体装配，因此 DNA sequence 会影响 nucleosome positioning。

4. **H1**（连接组蛋白）的作用是什么? : **linker histone H1** 结合核小体之间的 linker DNA，并改变 DNA 进出核小体的路径，从而 促进染色质进一步压缩。
5. **ATP** 依赖的染色质重塑复合体有什么作用? : 它们利用 **ATP hydrolysis** 不断 滑动、拆卸或替换核小体，从而调控 DNA 的可及性，使转录、复制和修复等过程所需蛋白能够接近 DNA。
6. 酵母着丝粒为什么说是由特殊核小体定义的? : 因为酵母着丝粒染色质中含有以 **CENP-A** 取代常规 H3 的特殊核小体，这种特化染色质定义 centromere 身份，并负责在分裂时建立与纺锤体的连接。
7. 异染色质 (**heterochromatin**) 为什么能 **self-propagating**? : 因为其形成后可通过 **reader-writer** 正反馈机制向邻近染色质扩散；reader 识别已有修饰，writer 在附近再写入同类修饰，因此异染色质状态能够传播并维持。
8. 研究染色体三维结构 (**3D genome**) 的方法有哪些? : 两大类常见方法是 群体平均方法，如 **3C/Hi-C**，用于测量群体细胞中的接触频率；以及 单细胞成像方法，如 **chromosome tracing**，用于直接观察单细胞中的空间构象。
9. 多线染色体 (**polytene chromosomes**) 的 **chromocenter** 是什么? : 多线染色体在 着丝粒附近的异染色质区域会彼此连接并聚集，形成共同的 **chromocenter**（染色中心）。
10. **gene duplication** 的意义是什么? : 基因重复是产生新基因和新功能的重要来源之一。重复后，一个拷贝可保留原功能，另一个拷贝则更容易积累变异，从而演化出新功能或新调控方式。
11. 真核细胞的三种 **RNA** 聚合酶 (**Pol I / II / III**) 分别转录什么? : **Pol I** 主要转录 rRNA；**Pol II** 主要转录 mRNA 以及部分 noncoding RNA；**Pol III** 主要转录 tRNA、5S rRNA 和其他小 RNA。
12. **topoisomerase** 为什么重要? : DNA 在复制或转录时会产生 **superhelical tension**；**topoisomerase** 负责快速切开并重新连接 DNA，从而消除扭转应力，保证复制和转录顺利进行。
13. 真核 **mRNA** 最先发生的加工步骤是什么? : 最先发生的是 **5' capping**。当新生 RNA 刚转录出约 25 个核苷酸时，其 5' 端便被加上帽结构。
14. 真核 **mRNA** 的 **3'** 端是如何形成的? : 真核 mRNA 的 3' 端通常不是直接转录终止得到，而是通过 先切割，再加 **poly(A) tail** 的方式加工形成。

15. **DNA looping** 在细菌转录激活中的意义是什么?: DNA 可以弯曲成环, 使远端调控蛋白与启动子附近的 RNA polymerase 接触, 从而 增强或启动转录。
16. 什么是 **Transcriptional synergy**?: 指多个转录激活因子共同作用时产生 大于简单相加的转录增强效应, 即“ $1+1 \gg 2$ ”。
17. **Insulator** (绝缘子) **DNA** 序列的作用是什么?: insulator 像染色质上的 边界/隔离墙, 可以阻断 enhancer 等远程调控元件对不应被影响基因的作用, 从而限制调控范围。
18. 什么是 **cell memory** (细胞记忆)?: 短暂信号可通过 **positive feedback** 或稳定转录回路, 被转化为长期持续的基因表达状态; 即使最初信号消失, 细胞仍能维持既定身份。
19. **Genomic imprinting** 是什么?: genomic imprinting 是一种 亲本来源依赖的单等位基因表达现象, 即同一基因在父源和母源等位基因中只有一方表达, 主要依赖表观遗传修饰。
20. **X 染色体失活 (XCI)** 是什么?: 在哺乳动物雌性细胞中, 一条 X 染色体会被 大范围沉默, 以实现 dosage compensation。这个过程与 **Xist lncRNA** 和染色质沉默密切相关。
21. 同一个基因如何通过 **APA** 决定蛋白是膜型还是分泌型?: 通过选择不同的 **alternative cleavage and polyadenylation (APA)** 位点, 可产生不同 3' 端的 mRNA; 若较上游位点使编码跨膜区的下游序列不再保留, 则更容易生成 分泌型蛋白, 反之可保留 膜型蛋白。

第二部分：灵活问答

本部分延续前文格式, 但题目改为更偏向“意义、机制、比较、应用和因果推断”的问法, 尽量覆盖笔记中已经出现的知识点。

细胞与模型生物

1. 为什么说细胞是生命的基本单位, 这句话在实验生物学里真正意味着什么?: 它意味着所有生物系统都建立在细胞这一共同组织层次上, 很多看似复杂的生命现象都可以拆解为细胞层面的结构、代谢、信息储存和分裂行为来研究, 因此用 model organism 得到的规律常常可以推广到更高等生物。

2. 为什么 **rRNA** 序列特别适合用来构建“生命之树”? 因为 rRNA 在所有细胞中都存在、功能核心而高度保守, 同时又保留了足够的变异位点, 既能比较远缘物种, 也能区分近缘物种, 所以非常适合做系统发育分析。
3. 为什么说古菌在分子层面上往往更接近真核生物, 而不是更接近细菌? 因为古菌在 DNA 复制、转录和染色质组织等很多信息处理系统上与真核更相似, 说明“原核外形相似”不等于“分子系统相近”。
4. 为什么不同细胞能有完全不同的形态和功能, 但仍然拥有相同的 **DNA**? 关键在于 **spatiotemporal gene expression** 不同。细胞通过选择性转录、RNA 加工、翻译和蛋白稳定性控制, 建立不同的蛋白组合, 因此在相同基因组背景下形成不同命运。
5. 为什么模式生物在细胞生物学里如此重要? 因为它们通常生命周期短、易培养、遗传工具丰富、成本低、伦理负担小, 而且很多核心细胞机制高度保守, 因此能快速建立可重复的因果实验。
6. 为什么酵母既适合研究细胞周期, 也适合研究自噬? : 酵母是简单真核, 既保留 nucleus、organelle、cytoskeleton 等核心结构, 又易做突变和筛选; 细胞周期表型容易观察, 自噬则可通过营养饥饿和液泡降解阻断直接积累中间结构。

显微与实验技术

1. 为什么分辨率比放大倍数更能决定显微镜“有用不好用”? 因为放大只会把图像变大, 不能凭空增加细节; 只有分辨率决定两个相邻结构能否被区分, 所以它才是显微技术最核心的性能指标。
2. 相差显微镜为什么特别适合观察活细胞? 因为它把透明样品造成的相位差转换成亮暗差, 不需要染色即可观察活细胞内部结构, 因此能减少损伤并保留动态过程。
3. 荧光显微镜相比普通光学显微镜最大的概念提升是什么? : 不是单纯“更亮”, 而是引入了 **molecular specificity**, 即可以只看某一类分子或某一结构, 从“看到细胞”变成“看到特定组分在细胞中的位置和动态”。
4. **FRAP** 实验最适合回答什么类型的问题? : 最适合回答蛋白或脂质在膜中的 **mobility**、扩散速度和是否受到局部约束的问题, 而不是直接告诉你分子总量或结合位点。
5. 为什么细胞融合实验能证明膜蛋白会在膜平面内扩散? : 不同荧光标记的膜蛋白在异核细胞融合后会逐渐混合, 说明它们不是固定在原地, 而是能在脂双层中侧向扩散。

6. 为什么 **SDS-PAGE** 能按分子量分离蛋白?: 因为 SDS 让蛋白基本都带上与长度近似成比例的负电荷, 并破坏原有折叠差异, 于是迁移率主要由分子大小决定。
7. 二维电泳相比普通 **SDS-PAGE** 多解决了什么问题?: 它先按等电点分, 再按分子量分, 因此能把“大小接近但电荷不同”的蛋白拆开, 提高复杂样本解析度。
8. 为什么 **X** 射线晶体学和冷冻电镜都属于“结构生物学”, 但面对的问题并不完全相同?: 因为它们都提供高分辨率结构, 但晶体学依赖结晶, 更适合稳定样品; 冷冻电镜对大复合体和难结晶样品更友好, 更适合看天然构象异质性。

蛋白质、DNA 与基因表达方法

1. 为什么“保守序列”常常能提示功能重要性?: 因为功能关键位点受到 purifying selection, 突变更不容易被长期保留下来; 跨物种保守往往说明该序列在结构、催化或调控上有重要作用。
2. 为什么基因敲除、过表达和定位实验往往要结合起来看?: 因为“缺失后会怎样”告诉你必要性, “增加后会怎样”提示剂量和调控, “定位在哪里”提供作用场景, 三者结合才更容易建立机制。
3. 为什么 **RNA** 水平和蛋白水平不一定一致?: 因为从 DNA 到蛋白中间还有 RNA 加工、输出、翻译效率和蛋白稳定性等多层调控, 所以 mRNA abundance 只是蛋白表达的上游指标, 不是最终结果。
4. 为什么替代剪接能显著提高真核细胞的功能复杂性?: 因为一个基因可以生成多个不同 mRNA 与蛋白异构体, 从而在不显著增加基因数目的情况下扩展功能库。
5. 为什么 **microRNA** 更像“微调器”而不是简单的开关?: 因为一个 miRNA 往往弱到中等程度地调控一组 mRNA, 而不是完全开或关一个基因, 因此更像网络级别的精细缓冲和协调器。

细胞核、染色体与基因组

1. 为什么核仁通常被视为最典型的 **nuclear body**?: 因为它是最明显、最大、功能最集中的核内无膜区室, 主要承担 rRNA 合成和核糖体亚基装配。
2. 核纤层除了“支撑细胞核”之外还有什么更深层的意义?: 它不仅提供机械支撑, 还参与染色质定位、核孔锚定、DNA 复制和有丝分裂相关过程, 因此既是结构框架也是调控平台。

3. 为什么说 **DNA** 双螺旋结构天然就暗示了遗传复制机制?: 因为两条链互补, 一条链就可以作为另一条链复制时的模板, 所以结构本身就解释了遗传信息如何被忠实传递。
4. 为什么真核 **DNA** 必须包装成染色体, 而不能“裸奔”? 因为真核基因组极长, 若不压缩就无法装入细胞核; 同时包装还能保护 DNA, 并通过染色质状态调节复制、转录和修复。
5. 为什么 **nucleosome** 既帮助压缩 **DNA**, 又会给转录带来阻碍?: 因为 DNA 绕在组蛋白八聚体上后更紧凑、更稳定, 但同时也降低了转录因子和 RNA polymerase 对 DNA 的可及性。
6. **ATP-dependent chromatin remodeling complex** 的真正作用逻辑是什么?: 它们不是“打开所有染色质”, 而是通过滑动、移除或替换核小体, 局部地改变 DNA 可及性, 让特定反应在特定位置发生。
7. 为什么 **histone modification** 常常被说成是一种“语言”或“代码”? 因为不同修饰不仅改变组蛋白本身电荷和物理性质, 还能招募特定读取蛋白, 组合起来形成可被识别和传播的调控状态。
8. 为什么 **heterochromatin** 能自我传播?: 因为很多抑制性修饰体系同时包含 **reader** 和 **writer**, reader 识别已存在修饰后招募 writer 到邻近核小体, 从而把同样修饰向外扩展。
9. 为什么 **centromere** 的身份不能只用 **DNA** 序列来解释?: 因为尤其在高等真核中, centromere 还依赖 **CENP-A** 等特殊染色质状态维持, 说明它带有明显的表观遗传成分。
10. 为什么说染色体高级结构是“**fluid and hierarchical**”的?: 因为它既有 loops、TADs、compartments 和 territories 等多层级组织, 又会随细胞类型、转录状态和细胞周期动态变化。
11. **polytene chromosome** 为什么对研究染色体结构特别有用?: 因为它含有成百上千份平行对齐的 DNA, 带纹和 puff 都很清楚, 能直接在光镜下观察局部解凝缩与基因表达。
12. 为什么基因表达活跃区域常会从染色体 **territory** 中伸出来?: 因为高转录活性常伴随局部染色质去凝缩, 使该区域更易接触转录机器和调控因子。

转录与转录调控

1. **RNA 相对 DNA 最重要的化学差异**为什么会带来巨大的结构差异?：因为 RNA 多了 2'-OH，而且通常是单链，这使它更容易形成复杂二级和三级结构，因此既能携带信息，也能承担结构和催化功能。
2. 为什么细菌和真核生物的转录起始复杂度差异这么大?：因为真核 DNA 被包装进染色质，启动子可及性低、调控距离更远，所以必须借助更多一般转录因子、调控蛋白和染色质调节机制。
3. 为什么 **RNA polymerase II 的 CTD 如此重要**?：因为 CTD 像一个可编程平台，不同磷酸化状态可以顺序招募 capping、splicing、3' end processing 等机器，把转录和 RNA 加工耦联起来。
4. 为什么真核转录常常和 **RNA 加工**同步发生?：这样能提高效率并减少错误，把新生 RNA 一边合成一边加帽、剪接和加 poly(A)，更快生成可输出和可翻译的成熟 mRNA。
5. 为什么 **alternative splicing** 是细胞特异性的重要来源?：因为不同细胞可以用不同 splicing regulators 选择不同外显子组合，从而制造细胞类型特异的蛋白功能。
6. 为什么 **eukaryotic gene regulation** 常常强调 **combinatorial control**?：因为单个 regulator 通常不足以决定细胞命运，真正决定转录输出的是多个 transcription factors、chromatin state 和 enhancer 组合后的整体逻辑。
7. 为什么转录激活常常是“协同”的，而不是简单相加?：因为多个 activator 可共同招募 coactivator、染色质重塑复合体和 RNA polymerase machinery，一个因子提高另一个因子的结合和作用效率，因此效果常是 1+1 远大于 2。
8. 为什么细胞记忆能在没有 **DNA 序列**改变的情况下长期存在?：因为转录正反馈回路、DNA methylation 和染色质修饰状态都能在细胞分裂中延续，使同一谱系细胞长期保持既定身份。
9. **X 染色体失活**为什么是研究表观遗传的经典模型?：因为它展示了 lncRNA、染色质沉默和细胞记忆如何协同，让一整条染色体长期转录沉默并在后代细胞中稳定传递。

核、染色体与转录调控补充机制题

1. 为什么 **nuclear lamina** 的改变不仅会影响细胞核形状，还会影响基因表达?：因为 nuclear lamina 一方面提供机械支撑，另一方面还是染色质和核孔的锚定位点；因此

lamin 异常会同时破坏 核结构、染色质组织和基因调控。

2. 为什么 **karyotyping** 适合发现大片段异常, 却不适合发现点突变?: 因为核型分析观察的是整条染色体的数目和宏观带型, 它擅长看 整条染色体增减或大片段重排, 但分辨率远不足以识别 nucleotide-level 变化。
3. 为什么说核小体定位既受 **DNA** 序列影响, 又不能完全由 **DNA** 序列决定?: 因为某些序列更容易弯曲, 先天地更适合缠绕组蛋白; 但细胞内还有 H1、转录因子和 ATP-dependent remodeling complexes 持续移动核小体, 所以最终定位是 序列偏好和调控活动共同决定的。
4. **H1** 为什么会让染色质更“高级压缩”, 而不只是多放一个组蛋白?: 因为 H1 结合 linker DNA 并改变 DNA 离开核小体的角度, 使相邻核小体更容易靠近和堆积, 因此直接促进更高阶染色质纤维形成。
5. 为什么染色质重塑复合体对转录调控特别关键?: 因为转录调控的瓶颈常不是 DNA 有没有序列, 而是 DNA 能不能被接触到; 重塑复合体通过挪开或重排核小体, 把“有信息的 DNA”变成“可被读取的 DNA”。
6. 为什么 **CENP-A** 核小体可以被理解为着丝粒身份的“表观遗传标记”?: 因为它让着丝粒的定义不完全依赖普通 DNA 序列, 而依赖一种可在细胞代际间延续的特殊核小体状态, 从而稳定指定纺锤体连接位点。
7. 为什么 **heterochromatin** 的 **reader-writer** 机制会天然导致“边界扩散”的风险?: 因为一旦 reader 识别到已有抑制标记, 它就会帮助 writer 把同样标记写到邻近区域; 若没有边界限制, 这种正反馈就可能持续向外蔓延, 误伤本应活跃的基因。
8. 为什么研究 **3D genome** 需要同时用 **Hi-C** 和 **chromosome tracing** 这两类方法?: 因为 Hi-C/3C 给出的是 群体平均接触频率图谱, 善于概括全局规律; chromosome tracing 则直接显示 单细胞空间构象, 善于揭示细胞间异质性。两者互补, 才能避免把平均图误当成每个细胞都一样。
9. 为什么 **polytene chromosome** 的 **chromocenter** 有助于理解异染色质的组织作用?: 因为它清楚展示了着丝粒附近异染色质不仅是“沉默区域”, 还承担 把多条染色体聚拢组织起来的结构作用。
10. 为什么 **gene duplication** 被看作演化创新的安全机制?: 因为复制后一个拷贝仍可维持原功能, 另一个拷贝获得了“试错空间”, 更容易积累突变并发生 **subfunctionalization** 或 **neofunctionalization**。

11. 为什么真核细胞需要三种 **RNA polymerase**，而不是一个 **polymerase** 做完所有事?：因为不同 RNA 类型在长度、结构、启动子要求、加工方式和表达规模上差异很大，使用专门化 **polymerase** 能提高 效率、准确性和调控灵活性。
12. 为什么 **topoisomerase** 在高转录活性区域尤其重要?：因为 RNA polymerase 沿 DNA 前进会持续制造正负超螺旋，若不及时释放，DNA 会变得难以展开，进而反过来阻碍后续复制或转录。
13. 为什么 **5' capping** 会在转录刚开始不久就发生，而不是等 **mRNA** 做完再统一处理?：因为帽结构需要尽早保护 RNA 5' 端免受降解，并为后续剪接、核输出和翻译起始提供识别标记，所以它是最早发生的加工步骤。
14. 为什么真核 **mRNA** 的 **3'** 端形成要靠“切割 +**poly(A)**”而不是直接照着 **DNA** 模板转完?：因为这样更利于调控转录终止、**mRNA 稳定性、核输出和翻译效率，而且同一基因还能通过改变切割位点产生不同转录本。**
15. 为什么 **DNA looping** 能显著增强转录调控的灵活性?：因为它让线性序列上相距很远的调控元件在三维空间中彼此接触，从而打破“只能邻近调控”的限制。
16. 为什么 **transcriptional synergy** 经常意味着多个调控因子不是独立工作的?：因为它提示这些因子之间存在协作招募、稳定彼此结合或共同改造局部染色质环境的过程，所以总效应远超简单相加。
17. 为什么 **insulator** 对复杂基因组尤其重要?：因为真核基因组中 **enhancer** 很多且作用距离远，如果没有 **insulator** 设边界，远程激活信号就容易跨域影响错误靶基因。
18. 为什么 **positive feedback** 是产生 **cell memory** 的经典回路结构?：因为一旦某个 **regulator** 被短暂信号推高，它就能继续促进自身或同伴表达，即使外界信号消失，系统也能维持在“开”的状态。
19. 为什么 **genomic imprinting** 会被认为是“谁给的等位基因很重要”?：因为父源和母源等位基因并不等价，细胞会通过甲基化等标记记住其来源，并选择只表达其中一方。
20. 为什么 **XCI** 是 **dosage compensation**，而不是简单关掉一条染色体?：因为它的本质目的是让 **XX** 个体与 **XY** 个体在 **X-linked gene dosage** 上保持平衡，所以它是一种全基因组剂量校正机制。
21. 为什么 **APA** 可以改变蛋白最终去向，而不仅仅是改变 **mRNA** 长度?：因为不同 **poly(A)** 位点可能决定下游编码区是否保留；一旦跨膜区编码序列被提前截断，同一

个基因就能从 **membrane-bound form** 切换为 **secreted form**。

细胞骨架机制题

1. 为什么 **actin filament** 特别适合驱动细胞边缘快速形变，而微管不适合承担这个角色？因为 **actin** 更细、更灵活、聚合去聚合更快，而且主要位于皮层和质膜下方，适合推动 **lamellipodia**、**filopodia** 和收缩环；微管更适合长距离运输和建立空间坐标。
2. 为什么 **actin nucleation** 会成为聚合反应的限速步骤？因为一开始少数单体形成稳定 **nucleus** 在热力学上不容易，只有跨过这个初始门槛后，后续 **elongation** 才会快速进行。
3. 为什么 **ATP hydrolysis** 会让 **actin filament** 出现 **treadmilling**？因为 **plus end** 和 **minus end** 的临界浓度不同，当游离单体浓度处于两者之间时，正端净装配、负端净去装配，丝长不变但亚基持续“流动”。
4. **formin** 和 **Arp2/3** 的分工为什么能直接决定细胞边缘长什么样？因为 **formin** 生成长而直的丝，更适合做 **bundle**；**Arp2/3** 在已有丝侧面分支，更适合形成致密 **branched network**，所以前者更像“搭梁”，后者更像“织网”。
5. 为什么肌球蛋白 II 必须形成 **bipolar thick filament** 才特别适合做收缩机器？因为 **双极结构**能让两侧头部朝相反方向沿 **actin** 走，从而把反向极性的 **actin filament** 往中间拉，产生整体收缩而不是单向运输。
6. 为什么微管的动态不稳定性对有丝分裂尤其关键？因为纺锤体必须不断试探、捕获并重新组织染色体连接点，若微管过于稳定或过于不稳定，都无法高效完成染色体排列和分离。
7. 为什么中间丝被称为“机械韧性系统”，而不是“运输系统”？因为它们不像 **actin** 和微管那样承担明显方向性的 **motor-based transport**，而是更擅长承受拉伸、分散应力、维持组织完整性。
8. 为什么上皮组织中特别依赖中间丝和连接结构的整合？因为上皮要长期承受剪切和张力，**keratin** 与 **desmosome/hemidesmosome** 相连后能把单细胞的受力整合为组织级抗拉网络。

生物膜与电生理机制题

1. 为什么说膜的“流动性”不是一个装饰性性质，而是决定功能的核心参数?：因为膜要完成运输、信号、分选、内吞、胞吐和细胞迁移，都要求脂质和蛋白具有一定流动性；但它又不能过于松散，否则屏障性和分区性会下降。
2. 为什么脂双层本身就足以形成屏障，但远不足以形成“活的膜”?：因为纯脂双层只提供被动隔离，而真正的生物膜还需要蛋白来执行选择性转运、信号识别、黏附和酶促反应。
3. 为什么通道比转运体快得多，但在选择性控制上反而更依赖“门控”?：因为通道一旦打开就允许大量离子快速流过，所以必须通过电压、配体或机械力门控来严格控制何时开放。
4. 为什么 Na^+/K^+ pump 对神经兴奋性如此重要，即使它不直接产生动作电位?：因为它长期建立 Na^+ 和 K^+ 梯度，这是静息电位和动作电位能够存在的前提；没有它，离子梯度会逐渐耗散，兴奋性最终消失。
5. 为什么 K^+ channel 能高效区分 K^+ 和更小的 Na^+ ?：因为 selectivity filter 提供的是适合脱水后的 K^+ 的精确配位几何，而 Na^+ 太小，无法被这些羰基氧稳定补偿脱水代价，所以反而不容易通过。
6. 为什么 myelination 会显著提高神经传导速度?：因为髓鞘减少离子泄漏并提高膜电阻，使去极化电流能传播更远，动作电位主要在 Ranvier 结间跳跃式再生。
7. 为什么 NMDA receptor 能充当“巧合检测器”?：因为它既需要谷氨酸结合，又需要膜去极化解除 Mg^{2+} 阻塞，只有突触前释放和突触后激活同时发生时才大量通 Ca^{2+} 。

蛋白分选与细胞器机制题

1. 为什么所有蛋白都在胞质核糖体上起始翻译，却还能被送往完全不同的细胞器?：因为蛋白自身携带 sorting signal，并被不同受体和转运机器识别，决定其后续命运。
2. 为什么核孔运输和线粒体/ER 转运在概念上必须区分?：因为核孔允许已折叠蛋白通过，并通过 Ran 系统赋予方向性；而 ER、线粒体等跨膜转运通常要求多肽至少部分展开，是真正意义上的穿膜过程。
3. 为什么线粒体导入常常需要膜电位?：因为很多线粒体前导肽带正电，内膜电位可电驱动其朝基质侧移动，同时与 ATP 依赖的伴侣系统协同完成导入。

4. 为什么过氧化物酶体在代谢病中经常与神经系统病变联系在一起?：因为它不仅分解 VLCFA，还参与 plasmalogen 合成；这类脂质对 myelin 很重要，所以其缺陷常首先伤及神经系统。
5. 为什么粗面内质网常被视为“分泌途径的入口站”?：因为分泌蛋白、溶酶体蛋白和多数膜蛋白都在这里进入内膜系统，并在此开始折叠、组装和 N-糖基化。
6. 为什么 **SRP** 的存在能提高蛋白分选准确性?：因为它在翻译早期就捕获 signal peptide，并把核糖体直接送到 ER 膜，避免疏水分泌蛋白在胞质中错误折叠或聚集。
7. 为什么 **BiP** 既是折叠伴侣，也是转运机器的一部分?：因为它不仅帮助蛋白正确折叠，还在 post-translational translocation 中结合新进入 ER 腔的多肽，防止回滑并推动单向导入。
8. 为什么 **ER** 质量控制必须同时具备“再尝试折叠”和“最终降解”两套机制?：因为很多蛋白只是暂时未成熟，应该被挽救；但若持续错误折叠，则必须经 ERAD 移除，否则则会引发蛋白毒性和 ER stress。
9. 为什么 **UPR** 不能只做一件事，而要同时“增加折叠能力”和“减少新负担”?：因为单纯增加伴侣不一定够，若合成压力继续过高，ER 仍会失衡；所以它必须同时扩容和限流。

囊泡运输与膜交通机制题

1. 为什么 **vesicle transport** 常被说成是“保持细胞区室身份”的系统，而不只是送货系统?：因为囊泡运输不仅搬运 cargo，也持续回收和重新分配膜蛋白、SNARE、受体与脂质，维持各细胞器不同的组成和功能。
2. 为什么 **coat protein** 不能单独决定囊泡命运?：因为 coat 主要负责出芽和初始货物选择，而最终靶向还依赖 Rab、tether 和 SNARE，所以 coat 只是运输身份的一部分。
3. 为什么 **phosphoinositide** 可以被理解为“膜地址码”?：因为不同膜区富集不同磷酸化形式的 PI，它们能特异招募对应效应蛋白，让相同脂双层出现不同“功能地标”。
4. 为什么 **Rab** 和 **SNARE** 要分成两步，而不让 **SNARE** 直接完成所有特异性识别?：因为 Rab/tether 负责远距离、可逆、初筛式的定位；SNARE 则负责近距离、强耦合、不可逆的真正融合，两步分工可提高准确性并降低误融合。

5. 为什么 **ER** 需要 **retrieval pathway**，而不能简单地“只让该出去的出去”？因为分选永远不是百分之百准确，且许多运输元件本来就要循环使用，所以必须有回收机制来纠偏并维持 ER 身份。
6. 为什么 **Golgi** 特别适合作为糖基化加工中心？因为它具有层级分明的 *cisternae*，每层有不同 *glycosidase* 和 *glycosyltransferase*，货物经过时可按顺序逐步修饰。
7. 为什么 **lysosome** 被称为异质性细胞器而不是单一囊泡？因为其内容物、成熟阶段、融合历史和膜组成持续变化，与 *late endosome* 和 *endo-lysosome* 处于动态互变之中。
8. 为什么 **M6P** 标记必须在 **Golgi** 里而不是在溶酶体里完成？因为它的作用是提前分选新合成的 *lysosomal hydrolases*，必须在它们被送往 *lysosome* 之前就加上并被受体识别。
9. 为什么自噬既是“生存机制”，又可能与细胞死亡相关？因为适度自噬能回收营养、清除受损细胞器、缓解压力；但若长期过强或与其他损伤叠加，也可能反映或促进不可逆细胞衰败。
10. 为什么选择性自噬比非选择性自噬更能体现细胞“主动管理质量”的能力？因为它不是随机吞一团胞质，而是能识别特定受损目标，如 *mitochondria*、*peroxisome* 或 *microbes*，说明细胞具备精确清除系统。
11. 为什么受体介导内吞和 **macropinocytosis** 在生理意义上非常不同？前者突出 **specificity and efficiency**，适合回收特定配体；后者突出 **bulk uptake**，适合大规模摄取液体、膜和外界物质。
12. 为什么 **ESCRT** 在膜生物学里非常特别？因为它负责的是与 *clathrin*/*COPI*/*COPII* 出芽相反方向的膜切割，即从膜颈内部向外完成 **reverse-topology scission**。